

ZADANIA PRZYKŁADOWE – SPRAWDZIAN2

ZAD 1

Dane jest 41 próbek rozłożonych równomiernie następującego sygnału o okresie T zebranych w oknie o długości $W=2T$:

$$f(x) = 4\sin\left(\frac{2\pi}{T}x\right) - 5\cos\left(7\frac{2\pi}{T}x\right)$$

na próbkach tych dokonano interpolacji przy pomocy następującej bazy funkcji:

$$b_0(x) = 1,$$

$$b_1(x) = \sin\left(\frac{2\pi}{W}x\right), b_2(x) = \cos\left(\frac{2\pi}{W}x\right),$$

$$b_3(x) = \sin\left(2\frac{2\pi}{W}x\right), b_4(x) = \cos\left(2\frac{2\pi}{W}x\right),$$

...

$$b_{2M-1}(x) = \sin\left(M\frac{2\pi}{W}x\right), b_{2M}(x) = \cos\left(M\frac{2\pi}{W}x\right)$$

Określ:

- Jaka jest minimalna niezerowa częstotliwość widoczna w widmie częstotliwościowym sygnału jeżeli $T=20$ ms?
- Indeksy których współczynników interpolacji powyższym ciągiem funkcji będą niezerowe?
- Ile będzie niezerowych wartości w widmie rzeczywistym i w widmie urojonym, jeżeli powyższą interpolację potraktować jako obliczenie Rzeczywistej Dyskretnej Transformaty Fouriera?
- Jaka jest maksymalna częstotliwość f możliwa do detekcji za pomocą takiej interpolacji jeżeli $T=500$ ms?
- Jaka jest maksymalna pulsacja możliwa do detekcji jeżeli $\omega = 2\pi f$?
- Ile próbek będzie miało widmo urojone i widmo rzeczywiste jeżeli potraktujemy tę interpolację jako Rzeczywistą Dyskretną Transformatę Fouriera?
- Ile próbek będzie miało widmo urojone i widmo rzeczywiste jeżeli potraktujemy tę interpolację jako Zespoloną Dyskretną Transformatę Fouriera?

ZAD 2

Na czym polega różnica pomiędzy podstawowym algorytmem DFT i algorytmem FFT? Odpowiedź uzasadnij pokazując różnice w parametrach numerycznych oraz sposobie próbkowania.

ZAD 3

Dany jest pewien ciąg liczb rzeczywistych (próbek sygnału). Opisz jak zostaną potraktowane te próbki przy próbie obliczenia Rzeczywistej Dyskretnej Transformaty Fouriera – co dostaniemy jako efekt tych obliczeń (jakiej długości będą to wyniki i co będą zawierały w sensie analizy sygnałów i interpolacji). Analogicznie opisz jaki zostaną potraktowane i jaki będzie efekt obliczeń (jakiej długości będą to wyniki i co będą zawierały w sensie analizy sygnałów i interpolacji) te same próbki w przypadku obliczenia Zespolonej Dyskretnej Transformaty Fouriera.

ZAD 4

Wyznacz transformatę algorytmem DFT dla $x \in [0, 2\pi]$ opartą o 5 punktów równomiernie rozłożonych na przedziale $[0, 2\pi]$. $f(x) : f(x_0) = 1, f(x_1) = 2, f(x_2) = 3, f(x_3) = 2, f(x_4) = 1$. Zadanie doprowadź do sformułowania układu równań liniowych typowej dla Zespólonej Dyskretnej Transformaty Fouriera. Następnie opisz jak rozwiązać ten układ za pomocą cechy unitarności.

ZAD 5

Dla sygnału opisanego następującymi próbkami:

t	1ms	2ms	3ms	4ms	5ms	6ms	7ms	8ms	9ms
f(t)	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Określ:

- Jaka jest minimalna niezerowa częstotliwość widoczna w widmie częstotliwościowym sygnału przy wykorzystaniu bazy funkcji typowej dla Rzeczywistej Dyskretnej Transformaty Fouriera
- Jaka będzie odległość w dziedzinie częstotliwości pomiędzy próbkami widma
- Jaka jest maksymalna niezerowa częstotliwość widoczna w widmie częstotliwościowym sygnału przy wykorzystaniu bazy funkcji typowej dla Rzeczywistej Dyskretnej Transformaty Fouriera
- Ile próbek ma widmo rzeczywiste, a ile widmo urojone

ZAD 6

Dla sygnału o okresie T

$$f(x) = 4\cos\left(5\frac{2\pi}{T}x\right)$$

określ wymagane parametry próbkowania (długość okna obserwacji, częstotliwość próbkowania) aby poprawnie zidentyfikować istniejącą składową. Chodzi o uzyskanie maksymalnego współczynnika korelacji.

ZAD 7

Dlaczego na maszynach numerycznych najczęściej implementuje się Zespólną Dyskretną Transformatę Fouriera a nie Rzeczywistą Dyskretną Transformatę Fouriera?

ZAD 8

Co to jest i o czym mówi twierdzenie Stonea-Weierstrassa? Jakie są praktyczne wnioski z tego twierdzenia?

ZAD 9

Zdefiniuj problem regresji. Opisz czym jest rozwiązanie problemu regresji w sensie normy drugiej. Opisz zilustruj graficznym przykładem regresji liniowej.

ZAD 10

Wiedząc, że iloczyn skalarny opisany jest następującym wzorem:

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{k=1}^n \mathbf{x}_k \mathbf{y}_k$$

Zapisz układ równań liniowych w postaci kanonicznej będący implementacją rozwiązania zagadnienia aproksymacji średniokwadratowej z wykorzystaniem bazy wielomianów naturalnych jeżeli dane wejściowe to:

x	0	1	2	3
f(x)	1	2	1	2

I zdecydowaliśmy się wykorzystać do aproksymacji 3. funkcję z ciągu wielomianów naturalnych.

ZAD 11

Co to jest miara R^2 ? Do czego służy? Kiedy miara R^2 wynosi 1? Co to znaczy, że miara R^2 wynosi 0.5?

ZAD 12

Opisz czym jest i jak działa miara χ^2 służąca do weryfikacji hipotezy (modelu).